

Dérivabilité

Yassin Akkab

October 17, 2024

Contents

1	Dérivabilité	2
1.1	Définition de la dérivabilité en un point	2
1.2	Lien entre continuité et dérivabilité	2
1.3	Dérivabilité sur un intervalle	2
1.4	Exemples de calculs de dérivées	2
1.5	Théorème de Rolle	2
1.6	Théorème des accroissements finis	2
2	Règles de dérivation	3
2.1	Dérivées des fonctions usuelles	3
2.2	Règle de la somme	3
2.3	Règle du produit	3
2.4	Règle du quotient	3
2.5	Règle de la chaîne	3
2.6	Dérivée de fonctions composées	4
2.7	Exemples pratiques	4
3	Applications de la dérivée	4
3.1	Recherche des extrema locaux	4
3.2	Étude des variations	4
3.3	Concavité et points d'inflexion	5
3.4	Tangente à la courbe d'une fonction	5
3.5	Optimisation	5

1 Dérivabilité

Après avoir étudié la continuité d'une fonction, nous allons maintenant aborder la dérivabilité. Une fonction dérivable est une fonction dont la pente de la tangente au graphe peut être calculée en tout point où elle est dérivable.

1.1 Définition de la dérivabilité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en un point** a si la limite suivante existe :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Le nombre $f'(a)$ est appelé **dérivée** de f en a , et il représente la pente de la tangente à la courbe de la fonction au point $(a, f(a))$.

1.2 Lien entre continuité et dérivabilité

Il est important de noter que si une fonction est dérivable en un point a , alors elle est forcément continue en ce point. Cependant, l'inverse n'est pas vrai : une fonction peut être continue en un point sans être dérivable en ce point.

Exemple : La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ est continue en $x = 0$, mais elle n'est pas dérivable en $x = 0$, car la pente à gauche et à droite de zéro ne coïncide pas.

1.3 Dérivabilité sur un intervalle

On dit qu'une fonction est **dérivable sur un intervalle** I si elle est dérivable en tout point de cet intervalle. Si une fonction est dérivable sur I , alors elle est continue sur I .

1.4 Exemples de calculs de dérivées

Exemple 1 : Soit $f(x) = x^2$. Calculons sa dérivée en $x = a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = 2a$$

Donc, la dérivée de $f(x) = x^2$ est $f'(x) = 2x$.

Exemple 2 : Soit $f(x) = \sin(x)$. Calculons sa dérivée en $x = a$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(a + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \cos(a)$$

Donc, la dérivée de $f(x) = \sin(x)$ est $f'(x) = \cos(x)$.

1.5 Théorème de Rolle

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur (a, b) et telle que $f(a) = f(b)$. Alors, il existe $c \in (a, b)$ tel que $f'(c) = 0$.

Exemple : Pour $f(x) = x^2 - 4x + 4$ sur $[0, 4]$, on trouve un point $c = 2$ tel que $f'(2) = 0$.

1.6 Théorème des accroissements finis

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a, b]$ et dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Alors il existe un point $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Cela signifie que la pente de la tangente à la courbe de f en c est égale à la pente de la sécante reliant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Exemple : Soit la fonction $f(x) = x^2$ définie sur l'intervalle $[1, 3]$.
 - $f(1) = 1^2 = 1$, - $f(3) = 3^2 = 9$.
 Le taux de variation moyen de f sur l'intervalle $[1, 3]$ est :

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

La dérivée de f est $f'(x) = 2x$. Il existe un point $c \in]1, 3[$ tel que :

$$f'(c) = 4.$$

En résolvant $2c = 4$, on trouve $c = 2$. Ainsi, au point $c = 2$, la pente de la tangente est égale au taux de variation moyen de la fonction sur $[1, 3]$.

2 Règles de dérivation

Dans cette section, nous allons introduire les principales règles de dérivation, qui permettent de calculer les dérivées de différentes fonctions.

2.1 Dérivées des fonctions usuelles

Voici les dérivées des fonctions les plus courantes :

- $(c)' = 0$, où c est une constante.
- $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{R}$.
- $(\sin x)' = \cos x$.
- $(\cos x)' = -\sin x$.
- $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ ou $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$.
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$.
- $(e^x)' = e^x$.

2.2 Règle de la somme

La dérivée de la somme de deux fonctions est égale à la somme des dérivées de ces fonctions. Si f et g sont dérivables, alors :

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

2.3 Règle du produit

La dérivée du produit de deux fonctions est donnée par la règle du produit. Si f et g sont dérivables, alors :

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

2.4 Règle du quotient

La dérivée du quotient de deux fonctions est donnée par la règle du quotient. Si f et g sont dérivables et $g(x) \neq 0$, alors :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

2.5 Règle de la chaîne

La règle de la chaîne, ou règle de composition, permet de dériver une fonction composée. Si f et g sont dérivables, alors :

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Exemple : Soit $f(x) = e^{x^2}$. Pour dériver cette fonction, on applique la règle de la chaîne :

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (e^{x^2}) = e^{x^2} \cdot 2x$$

2.6 Dérivée de fonctions composées

Voici quelques exemples pratiques d'application de la règle de la chaîne :

- $\frac{d}{dx} \sin(3x) = 3 \cos(3x)$
- $\frac{d}{dx} \ln(2x) = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$
- $\frac{d}{dx} e^{x^3} = 3x^2 e^{x^3}$

2.7 Exemples pratiques

Exemple 1 : Calculons la dérivée de $f(x) = x^3 + 5x^2 - 7x + 3$:

$$f'(x) = 3x^2 + 10x - 7$$

Exemple 2 : Calculons la dérivée de $f(x) = \frac{\sin x}{x^2}$:

$$f'(x) = \frac{x^2 \cos x - 2x \sin x}{x^4}$$

3 Applications de la dérivée

La dérivée d'une fonction permet d'étudier de nombreux aspects de cette fonction. Dans cette section, nous allons aborder certaines des applications les plus importantes de la dérivée, notamment la recherche des extrema locaux, l'étude des variations d'une fonction, et la détermination de la convexité.

3.1 Recherche des extrema locaux

Les extrema locaux d'une fonction correspondent aux points où la fonction atteint un maximum ou un minimum local. Ils peuvent être trouvés en étudiant les points critiques de la fonction, c'est-à-dire les points où la dérivée est nulle ou n'existe pas.

Étapes pour trouver les extrema locaux :

1. Trouver la dérivée $f'(x)$ de la fonction.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les points critiques.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ pour déterminer si chaque point critique est un maximum, un minimum ou un point d'inflexion.

Exemple : Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Calculons les extrema locaux :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Les points critiques sont $x = 0$ et $x = 2$. En étudiant le signe de $f'(x)$, on constate que :

- $x = 0$ est un minimum local.
- $x = 2$ est un maximum local.

3.2 Étude des variations

L'étude des variations d'une fonction permet de déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante. Cela peut être fait en analysant le signe de la dérivée.

Étapes pour étudier les variations d'une fonction :

1. Trouver la dérivée $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur les différents intervalles délimités par les points critiques.
3. Si $f'(x) > 0$, la fonction est croissante, et si $f'(x) < 0$, la fonction est décroissante.

Exemple : Pour la fonction $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, nous avons trouvé que $f'(x) = 3x(x - 2)$. Le signe de $f'(x)$ nous donne :

- $f(x)$ est croissante sur $]2, +\infty[$.
- $f(x)$ est décroissante sur $] - \infty, 0[$ et $]0, 2[$.

3.3 Concavité et points d'inflexion

La dérivée seconde $f''(x)$ permet d'analyser la concavité d'une fonction. Une fonction est concave vers le haut (convexe) si $f''(x) > 0$ et concave vers le bas si $f''(x) < 0$.

Les points où la concavité change sont appelés points d'inflexion. Ils correspondent aux points où $f''(x) = 0$.

Étapes pour déterminer la concavité :

1. Trouver la dérivée seconde $f''(x)$.
2. Étudier le signe de $f''(x)$ pour déterminer la concavité.
3. Les points où $f''(x) = 0$ sont des points potentiels d'inflexion.

Exemple : Pour la fonction $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, calculons la dérivée seconde :

$$f''(x) = 6x - 6$$

En résolvant $f''(x) = 0$, on trouve $x = 1$, qui est un point d'inflexion. La fonction est concave vers le haut pour $x > 1$ et concave vers le bas pour $x < 1$.

3.4 Tangente à la courbe d'une fonction

La tangente à la courbe d'une fonction en un point a est la droite qui "touche" la courbe en ce point et a la même pente que la fonction en a . L'équation de la tangente à la courbe de f en a est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Exemple : Soit $f(x) = x^2$. La tangente à la courbe de f en $x = 1$ est donnée par :

$$f'(1) = 2 \quad \text{et} \quad f(1) = 1$$

Donc l'équation de la tangente est :

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$$

3.5 Optimisation

L'optimisation consiste à trouver les valeurs maximales ou minimales d'une fonction, souvent dans un contexte économique, physique ou géométrique. On utilise la dérivée pour trouver les points critiques, puis on détermine les extrema globaux ou locaux.

Exemple : Supposons qu'une entreprise veuille maximiser son profit en fonction de la quantité produite. Si $P(x)$ est la fonction de profit en fonction de la quantité x , alors il faut résoudre $P'(x) = 0$ pour trouver les quantités optimales à produire.